

Brugervejledning for IBOS Nodelæser

Grundlæggende principper

IBOS Nodelæser er opbygget som et almindeligt Windows program med brug af kendte bestanddele: menulinie, liste, tastaturgenveje etc.

Men i modsætning til de allerfleste Windows programmer er IBOS Nodelæser grundlæggende designet til at optimere tilgængeligheden for blinde og svagseende.

IBOS Nodelæser anvender hjælpekomponenter, som i forvejen bruges af de allerfleste blinde og svagsyndede computerbrugere - og forudsætter kun almindelige færdigheder i brug af en PC.

Som input anvender IBOS Nodelæser noder i MusicXml repræsentation. MusicXml er et filformat, som alle seriøse node-programmer (for eksempel Sibelius, Finale og MuseScore) i dag kender og bruger som udvekslingsformat. Brugen af IBOS Nodelæser forudsætter på ingen måde kendskab til MusicXml, men særligt interesserede kan finde en beskrivelse hér: <https://www.musicxml.com>

IBOS Nodelæser er opbygget over 3 hovedkomponenter, som tilsammen tillader brugeren at åbne en MusicXml fil og navigere rundt i den. De 3 hoved-komponenter er:

Menulinien:	Bruges til at åbne en MusicXml fil og til at aktivere forskellige udvidede funktioner
Nodelisten:	Viser den valgte MusicXml fil i tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation. Hvis JAWS kører oplæses desuden tekst-repræsentationen. Og hvis et Braille display er tilsluttet, vises både tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation. Endelig kan nodelistens indhold afspilles som musik via PC'ens højttalere.
Nodefilteret:	Her kan den viderekomne bruger vælge hvilke dele af MusicXml filen, der afspilles, oplæses og vises i punkt henholdsvis punktnoder.

Som i andre Windows programmer kan man aktivere Menulinien ved at trykke <ALT> knappen.

Man kan endvidere skifte mellem Nodelisten og Nodefilteret med <TAB> knappen.

I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af de 3 hoved-komponenter.

IBOS Nodelæzers hovedkomponenter

MenuLinien

Menulinien består af de følgende undermenuer:

Undermenuer	Funktion	Tastatur genvej
Filer	Åbn MusicXml fil Afslut	Ctrl+O Alt+F4
Rediger	Alle Filtre Filtre Musik Afspilning Tekst visning Braille (punktnode) visning Stemmer Detaljer	Ctrl+A Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+T Ctrl+B Ctrl+S Ctrl+D
Vis		
Værktøjer	MuseScore Sibelius Logfil Logfil placering MusicXml fil som rå XML MusicXml fil som fortolket XML	
Nodearkiver	https://musescore.com/sheetmusic	
Hjælp	Om	

Nogle af funktionerne er selvforklarende, andre behøver lidt forklaring:

Alle punkterne under **"Rediger"** starter en redigering af nodefilteret, og dermed af hvad der vises i Nodelisten. Men de forskellige underpunkter starter redigeringen forskellige steder i nodefilteret. Se nærmere i afsnittet om Nodefilteret.

Punkterne "MuseScore" og "Sibelius" under **"Værktøjer"** starter eksterne programmer op med den MusicXml fil, som for tiden er åben i IBOS Nodelæser. Dette giver stærke muligheder i situationer, hvor brugeren har hjælp af en seende, som kan følge med i det grafiske nodebillede. Denne funktionalitet kræver naturligvis at de relevante programmer er installeret på PC'en. De øvrige punkter under "Værktøjer" benyttes primært i forbindelse med programudvikling.

Punkterne under **"Noderkiver"** åbner forskellige arkiver over MusicXml filer, som er frit tilgængelige på Internettet. På den måde får brugeren af IBOS Nodelæser adgang til enorme mængder af MusicXml filer (af stærkt varierende kvalitet!) Brug af dette punkt vil nok kræve hjælp af en seende, i hvert fald til at hente MusicXml filer hjem og gemme dem lokalt på PC'en.

NodeListen

Nodelisten viser den valgte MusicXml fil i tekst-repræsentation og punktnode-repræsentation.

Man kan manuelt navigere rundt i nodelisten med pil-tasterne, Home-tasten og End-tasten. Når man navigerer rundt vises den valgte linie på Braille displayet samtidig med at den tilhørende tone eller akkord afspilles over PC'ens højttalere. Hvis der til den pågældende node eller akkord er knyttet musikalske notationer som for eksempel dynamik, vises dette også .

Til mange indstuderings-formål kan det være nyttigt få afspillet musikken i tempo. Musikafspilning startes og stoppes ved tryk på mellemrumstasten. Bemærk at JAWS' talesyntese i de fleste tilfælde ikke kan følge med, når musikken afspilles i tempo. Men et tilsluttet Braille-display kan godt. I denne situation kan man slå JAWS talesyntese til og fra med JAWS standard-kommandoen:

<INSERT>+<MELLEMRUM> efterfulgt af s.

Musikafspilning i tempo kan kontrolleres med følgende taste-kombination:

Tast	Værdi	Betydning	Eksempel:
T	n	Afspil i et tempo angivet ved værdien n	"T75" Afspil i 75% af normalt tempo

Manuel navigation og musikafspilning kan desuden kontrolleres med følgende taste-kommandoer:

Tast	Værdi	Betydning	Eksempel:
G	n	Gå til takt n	"G10"
R	n1,n2	Repeter takt n1 til n2	"R10,20" Repeter takt 10 til 20

Hver linie i nodelisten repræsenterer alt, hvad der sker på et givet tidspunkt i musikken, og kan altså sagtens indeholde mere end en enkelt node.

Hvis den valgte MusicXml fil indeholder mange stemmer, som for eksempel en 4-stemmig SATB korsats eller et større orkesterværk, vises alt, hvad der sker samtidig i alle stemmer altså på samme linie i nodelisten!

Dette kan hurtigt blive meget uoverskueligt, ligesom et stort orkesterpartitur meget hurtigt bliver ganske uoverskueligt for en seende musiker!

Heldigvis indeholder IBOS Nodelæser en mulighed for på detaljeret vis at vælge præcis hvilke stemmer, der skal visen i nodelisten, og i hvilken grad af detaljering.

Dette er formålet med den tredje hoved-komponent: Nodefilteret.

NodeFilteret

Nodefilteret giver brugeren mulighed for at sortere i den enorme mængde af musikalsk information, som typisk er tilgængelig i en MusicXml fil.

Nodefilteret er et almindeligt Windows "checked treeview", som benytter følgende taster:

Tast	Funktion
MELLEMRUM	Toggle valgte checkbox
PIL_OP	Gå en linie op
PIL_NED	Gå en linie ned
HØJREPIL	Fold ud
VENSTREPIL	Fold sammen

Bemærk at præcis den samme mekanisme benyttes af JAWS til at håndtere de mange forskellige JAWS indstillinger! Mekanismen er derfor allerede velkendt for de fleste JAWS brugere.

Ved at manøvrere rundt i Nodefilteret og slå de enkelte indstillinger fra og til kan man i detaljer bestemme, hvad der vises i Nodelisten.

Nodefilteret har 3 indgange på øverste niveau:

Navn	Funktion
Musik afspilning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal afspilles som musik over PC'ens højttalere.
Tekst visning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal vises som tekst på PC'ens skærm og dermed oplæses og udskrives i punkt på det tilsluttede Braille Display.
Braille (punktnode) visning	Hér vælger brugeren, hvilke dele af MusicXml filen, der skal udskrives i punktnoder på PC'ens skærm og udskrives i punktnoder på det tilsluttede Braille Display.

Hvert af de 3 punkter på øverste niveau har de samme opbygning: Først to underpunkter: "Stemmer" og "Detaljer".

Indholdet under "Stemmer" er ens, nemlig en liste over de stemmer, som bruges i MusicXml filen. For en Firestemmig "SATB" korsats eksemplevis "SOPRANO", "ALTO", "TENOR" og "BASS"

Her er altså mulighed for at styre, hvilke stemmer, der henholdsvis afspilles, oplæses, vises som punkt og vises som punktnoder.

Indholdet under "Detaljer" giver tilsvarende mulighed for at vælge, hvilke detaljer, der vises for de udvalgte stemmer.

Navigationen i Nodefilteret sker ved hjælp af piletasterne – på præcis samme måde som i JAWS indstillinger. Hver enkel indstilling slås fra og til med mellemrumstasten.

Desuden kan man slå den samme stemme til eller fra i alle 3 grene af nodefilteret ved hjælp af tastekombinationen <Ctrl>+1 henholdsvis <Ctrl>+0. Dette er en udvidelse i forhold til standard JAWS funktionalitet.

Som standard er alle stemmer og alle detaljer valgt til visning når en MusicXml fil er indlæst.

Tastaturgenveje:

Bemærk: Listen over tastaturgenveje vil sandsynligvis ændre sig hen over projekttføløbet men er her angivet for for version 0.5.0.0:

Følgende standard Windows / JAWS tastatur genveje kan anvendes generelt

Tast	Funktion
<CTRL>+O	Start Filåbningsdialog
<ALT>+<F4>	Luk programmet
<ALT>	Vælg Menulinien
<TAB>	Skift mellem Nodelisten og Nodefilteret
<INSERT>+<MELLEMRUM> efterfulgt af s.	Skift mellem JAWS tale slået fra og til

Følgende specielle tastaturgenveje kan anvendes i forbindelse med Nodelisten

Tast	Funktion
<CTRL>+L	Vølg Nodelisten
<CTRL>+P	Start afspilning
<MELLEMRUM>	Skift mellem Start og Stop af afspilning
T<n>	Sæt tempo for afspilning til n% af tempoet angivet i noden
R<n>,<m>	Gentag fra takt n til og med takt m
G<n>	Gå til takt n

Følgende specielle tastaturgenveje kan bruges i forbindelse med redigering af nodefilteret:

Tast	Funktion
<CTRL>+A	Rediger Nodefilteret efter udfoldning
<CTRL>+F	Rediger Nodefilteret
<CTRL>+M	Rediger Musik Afspilning
<CTRL>+T	RedigerTekst visning
<CTRL>+B	Rediger Braille (punktnode) visning
<CTRL>+S	Rediger Stemmer
<CTRL>+D	Rediger Detaljer
<MELLEMRUM>	Skift mellem værdi fra og til
<CTRL>+0	Slå den udvalgte stemme fra overalt
<CTRL>+1	Slå den udvalgte stemme til overalt

